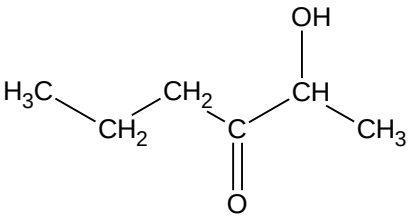
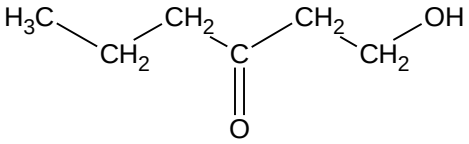
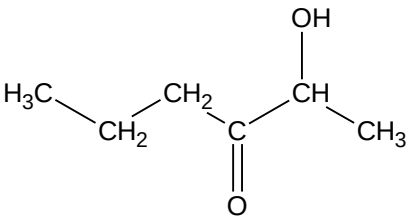
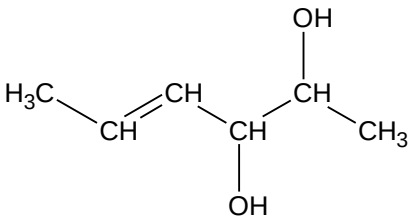
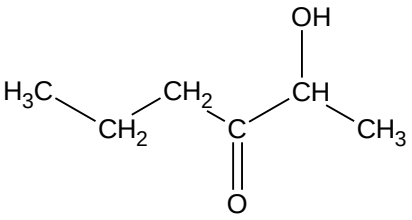
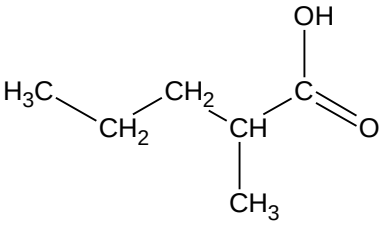
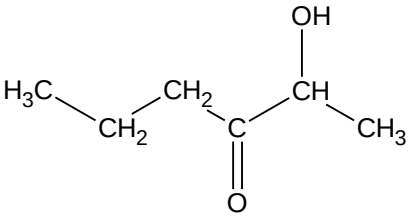
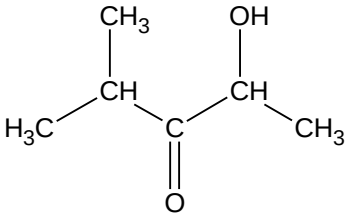
Exercices de la séquence 1.d
Isomérie

EXERCICE 1 : un pêle-mêle de molécules

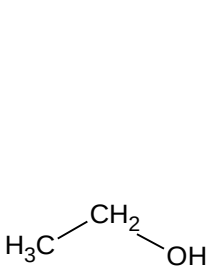
1. Quelle relation d'isomérie existe-t-il entre ces différents couples de molécules ?

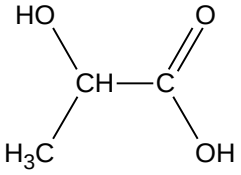
2. Dessiner les isomères de constitution qui ont pour formule brute C_3H_9N. Préciser, pour chaque couple d'isomères, le type d'isomérie mis en jeu.

EXERCICE 2 : composition du vin

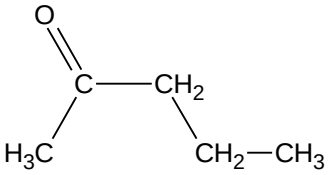
Le vin est un mélange complexe, comportant entre autres les molécules suivantes :



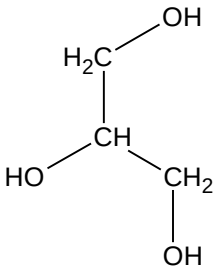
A



B



C

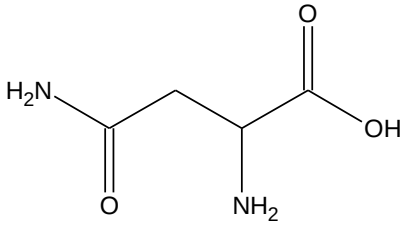


D

1. La molécule A peut présenter plusieurs conformations. Expliquer pourquoi et dessiner en représentation de Cram la conformation la plus stable.
2. La molécule B peut présenter plusieurs configurations. Justifier votre réponse en repérant le carbone asymétrique.
3. Parmi ces 4 molécules, existe-t-il d'autres molécules présentant plusieurs configurations? Justifier votre réponse.
4. Quelle est la propriété d'une molécule qui possède un carbone asymétrique ?
5. Quel type d'isomérie entraîne l'existence d'un carbone asymétrique ?
6. Dessiner en représentation de Cram les 2 isomères de la molécule B.

EXERCICE 3 : goût amer ou sucré !

L'asparagine est une molécule chirale qui peut donner un goût amer ou sucré suivant sa représentation spatiale.
Sa formule topologique est donnée ci-dessous :



1. Pourquoi dit-on de cette molécule qu'elle est chirale ?
2. Dessiner en représentation de Cram les 2 énantiomères de cette molécule. Ces 2 représentations sont-elles superposables ?
3. Les 2 énantiomères possèdent-ils les mêmes propriétés physico-chimiques ? biologiques ?